

PAU FÍSICA: Junio-2025

Tiempo máximo de la prueba: 1h.30 min.

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR EL EXAMEN

Cada una de las preguntas se calificará de 0 a 2,50 puntos. Las preguntas podrán tener diferentes apartados. En ese caso, la puntuación de cada uno se detalla en el enunciado. Si no aparece explícitamente el valor de cada apartado se entenderá que todos valen la misma puntuación, hasta el máximo de 2,50 puntos del total. El Bloque A es obligatorio. En los bloques B, C y D hay dos preguntas para elegir una. Si se responden ambas preguntas se corregirá la que aparezca en primer lugar en el examen de cada estudiante, ignorando la segunda. Además, en la evaluación de cada pregunta se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

- la adecuación a lo solicitado en el enunciado,
- la coherencia, la cohesión, la corrección gramatical, léxica y ortográfica de los textos producidos, así como su presentación.

La valoración correspondiente a los aspectos contemplados en el apartado b) se hará como sigue: • Los 2 primeros errores ortográficos no se penalizan.

- Cuando se repita una falta de ortografía se contabiliza como una sola.
- A partir de la tercera falta se descuenta 0,1 puntos, hasta el máximo de 1 punto en el total del examen. • Por errores en la sintaxis, el vocabulario y la presentación se descontará como máximo 0,5 puntos. El total de descuento por todos estos conceptos es de 1 punto. No obstante, la aplicación de estos parámetros podrá flexibilizarse en el caso del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

En las preguntas que supongan la resolución de un problema se valorará el planteamiento y su explicación, la resolución matemática y/o gráfica y la correcta utilización de las unidades implicadas. Con relación a esto último, los errores en el uso de las unidades podrán suponer una deducción de hasta 1 punto en la prueba. En los criterios específicos se podrá concretar este aspecto.

Un resultado correcto en un problema sólo será tenido en cuenta si se justifica mediante su desarrollo razonado. No se eliminará un examen completo por el hecho de presentar algún disparate grave.

Examen

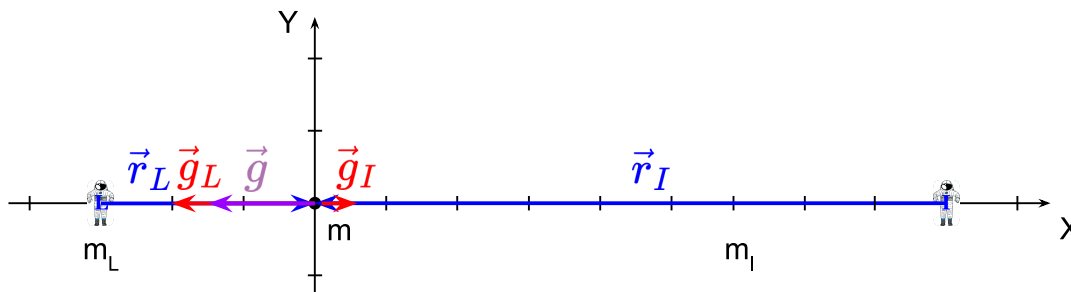
BLOQUE A. CAMPO GRAVITATORIO

PREGUNTA 1.

Dos estudiantes de segundo de bachillerato de Extremadura, Iván y Laia, han sido seleccionados por la agencia espacial europea (ESA) para realizar una misión cerca de la estación espacial internacional (ISS). La misión consiste en recoger un trozo de basura espacial de 20 kg de masa que puede impactar con la estación ISS y dañarla. En un momento dado, el trozo de basura se sitúa entre ellos a 3 metros de Laia y 9 metros de Iván. Suponiendo que cada estudiante tiene una masa, incluido su traje espacial, de 120 kg:

DATOS: Constante de Gravitación Universal: $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-2}$; Masa de la Luna: $M_L = 7,34 \cdot 10^{22} \text{ kg}$; Radio de la Luna $R_L = 1740 \text{ km}$.

- (1 punto) Calcula el valor de la intensidad de campo gravitatorio, debido a los dos estudiantes, en el punto donde se encuentra el trozo de basura. ¿Hacia dónde está dirigido dicho campo?



Calculamos el campo gravitatorio en un punto debido a dos masas aplicando el principio de superposición.

$$m_L = m_I = 120 \text{ kg}; r_L = 3 \text{ m}; r_I = 9 \text{ m}; G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-2}$$

$$\vec{r}_L = 3 \cdot \vec{i} \text{ m}; \vec{r}_I = -9 \cdot \vec{i} \text{ m}$$

$$\text{Principio de superposición} \Rightarrow \vec{g} = \vec{g}_L + \vec{g}_I$$

$$g_i = -G \cdot \frac{m_i}{r_i^3} \cdot \vec{r}_i$$

$$\vec{g}_L = -6,67 \cdot 10^{-11} \cdot \frac{120}{3^3} \cdot 3 \cdot \vec{i} = -8,89 \cdot 10^{-10} \cdot \vec{i} \text{ N/kg}$$

$$\vec{g}_I = -6,67 \cdot 10^{-11} \cdot \frac{120}{9^3} \cdot (-9 \cdot \vec{i}) = 9,9 \cdot 10^{-11} \cdot \vec{i} \text{ N/kg}$$

$$\vec{g} = -8,89 \cdot 10^{-10} \cdot \vec{i} + 9,9 \cdot 10^{-11} \cdot \vec{i} = -7,90 \cdot 10^{-10} \cdot \vec{i} \text{ N/kg}$$

$$g = 7,90 \cdot 10^{-10} \text{ N/kg}$$

Como vemos, el campo gravitatorio, en el punto donde se encuentra la roca, debido a las masas de los dos estudiantes es en el sentido negativo del eje X, es decir, hacia Laia.

- b) (0,75 puntos) Teniendo en cuenta exclusivamente la interacción gravitatoria de los dos estudiantes sobre el trozo de basura, determina el trabajo que hay que realizar para trasladarlo desde su posición actual hasta una posición muy alejada, fuera del campo gravitatorio.

Que el cuerpo quede fuera del campo gravitatorio significa que su energía potencial gravitatoria debe ser cero. El trabajo externo que debemos realizar para que la roca abandone el campo gravitatorio creado por los dos estudiantes se corresponde con la diferencia de energía potencial ($E_{pf} - E_{p0}$) de la roca.

$$m_L = m_I = 120 \text{ kg}; m = 3 \text{ kg}; r_L = 3 \text{ m}; r_I = 9 \text{ m}$$

$$G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-2}; E_{pf} = 0$$

$$E_{p0} = E_{pL0} + E_{pI0} = -G \cdot \frac{m_L \cdot m}{r_L} - G \cdot \frac{m_I \cdot m}{r_I}$$

$$E_{p0} = -6,67 \cdot 10^{-11} \cdot \frac{120 \cdot 3}{3} - 6,67 \cdot 10^{-11} \cdot \frac{120 \cdot 3}{9} = -1,0672 \cdot 10^{-8} \text{ J}$$

$$W_{ext} = \Delta E_p = E_{pf} - E_{p0} = 0 - (-1,0672 \cdot 10^{-8}) = 1,0672 \cdot 10^{-8} \text{ J}$$

Se debe realizar un trabajo externo de $1,0672 \cdot 10^{-8} \text{ J}$, para que la roca abandone el campo creado por los dos estudiantes.

- c) (0,75 puntos) Tras cumplir con éxito esta primera misión, los estudiantes se dirigen hacia la Luna. Iván se queda en la nave espacial, mientras que Laia desciende a la superficie lunar. Halla el peso de Laia (incluido su traje espacial) en la superficie de la Luna.

El peso de Laia en la Luna es la fuerza gravitatoria con que ésta la atrae.

$$m_L = 120 \text{ kg}; M_L = 7,3410^{22} \text{ kg}; R_L = 1,74 \cdot 10^6 \text{ km};$$

$$G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-2}$$

$$P = G \cdot \frac{M_L \cdot m_L}{R_L^2} = 6,67 \cdot 10^{-11} \cdot \frac{7,3410^{22} \cdot 120}{(1,74 \cdot 10^6)^2} = 194,0 \text{ N}$$

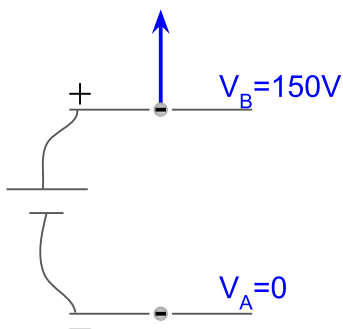
BLOQUE B. CAMPO ELECTROMAGNÉTICO

PREGUNTA 2.

- a) (0,75 puntos) Un electrón es acelerado desde el reposo mediante una diferencia de potencial de 150 V. ¿Qué velocidad máxima alcanza en estas condiciones? Si no has conseguido resolver esta cuestión, toma, para las siguientes cuestiones de esta pregunta el valor de velocidad $v = 7200 \text{ km/s}$.

DATOS: Valor de la carga del electrón: $q = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; Masa del electrón: $m = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$.

Como la fuerza eléctrica es una fuerza conservativa, aplicamos el principio de conservación de la energía mecánica.



$$q = -1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}; m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}; V_0 = 0; V_f = 150 \text{ V}; E_{c0} = 0$$

$$E_{p0} + E_{c0} = E_{pf} + E_{cf} \Rightarrow q \cdot V_0 + 0 = q \cdot V_f + \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 \Rightarrow$$

$$-1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 0 = -1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 150 + \frac{1}{2} \cdot 9,1 \cdot 10^{-31} \cdot v^2 \Rightarrow$$

$$0 = -1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 150 + \frac{1}{2} \cdot 9,1 \cdot 10^{-31} \cdot v^2 \Rightarrow$$

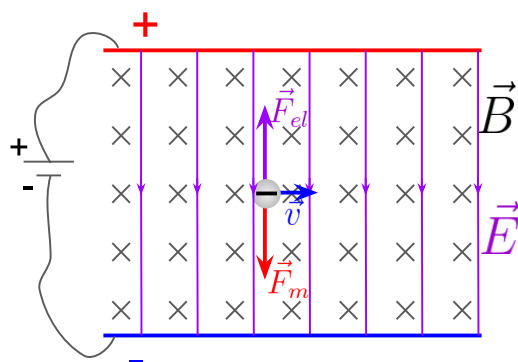
$$\frac{1}{2} \cdot 9,1 \cdot 10^{-31} \cdot v^2 = 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 150 \Rightarrow$$

$$v = \sqrt{\frac{2 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 150}{9,1 \cdot 10^{-31}}} = 7,26 \cdot 10^6 \text{ m/s}$$

- b) (1 punto) Una vez alcanzada dicha velocidad, el electrón entra en una región en la que hay un campo eléctrico y un campo magnético constantes, mutuamente perpendiculares a la trayectoria del electrón. La magnitud del campo eléctrico es de $6 \cdot 10^6 \text{ N/C}$. ¿Cuál es la intensidad del campo magnético, en unidades del Sistema Internacional, necesaria para que el electrón atravesase esa región sin modificar su trayectoria?

Se trata del fenómeno en que se basa el selector de velocidades. La fuerza eléctrica y magnética se anulan entre sí. La velocidad para la que se cumple que el

movimiento de la partícula es un mru, es igual a la relación entre el campo eléctrico y magnético.



$$v = 7,26 \cdot 10^6 \text{ m/s}; E = 6 \cdot 10^6 \text{ N/C}$$

$$v = \frac{E}{B} \Rightarrow B = \frac{E}{v} = \frac{6 \cdot 10^6}{7,26 \cdot 10^6} = 0,83 \text{ T}$$

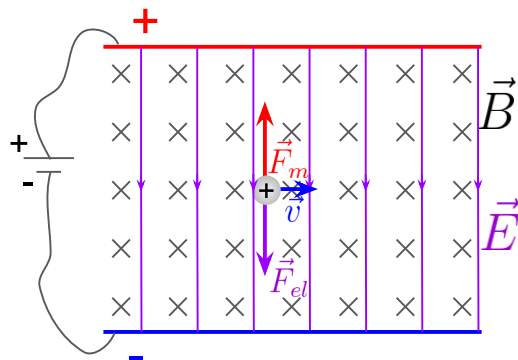
- c) (0,75 puntos) Si fuera un protón el que entrase en la región de campos eléctrico y magnético de la cuestión b), razona cómo se modificaría la intensidad del campo magnético para que el protón atravesase esa región sin cambiar su trayectoria. Ten en cuenta que un protón tiene una masa unas 1395 veces la de un electrón.

Para no volver a realizar todo el proceso matemático del apartado a), podemos escribir:

$$v_i = \sqrt{\frac{2 \cdot |q_i| \cdot |\Delta V|}{m_i}}$$

Para el protón, tendremos una velocidad de entrada en la región del campo magnético y campo eléctrico del selector de velocidades tal que:

Los sentidos del campo magnético y campo eléctrico no cambian, cambian los sentidos de la fuerza eléctrica y magnética.



$$|q_p| = |q_e| = q = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}; m_p = 1395 \cdot m_e; v_e = 7,26 \cdot 10^6 \text{ m/s}; B_e = 0,83 \text{ T}$$

$$v_p = \sqrt{\frac{2 \cdot |q_p| \cdot |\Delta V|}{m_p}} = \sqrt{\frac{2 \cdot q \cdot |\Delta V|}{1395 \cdot m_e}} = \frac{v_e}{\sqrt{1395}}$$

$$B_p = \frac{E}{v_p} = \frac{E}{\frac{v_e}{\sqrt{1395}}} = B_e \cdot \sqrt{1395} = 0,83 \cdot \sqrt{1395} = 31,0 \text{ T}$$

Manteniendo el valor del campo eléctrico, el campo magnético debe tomar un valor de 31,0 T.

PREGUNTA 3.

La figura representa las trayectorias de tres partículas en el seno de un campo magnético uniforme, perpendicular al plano del papel y dirigido hacia dentro. Supongamos que todas tienen la misma masa y cargas de igual valor.

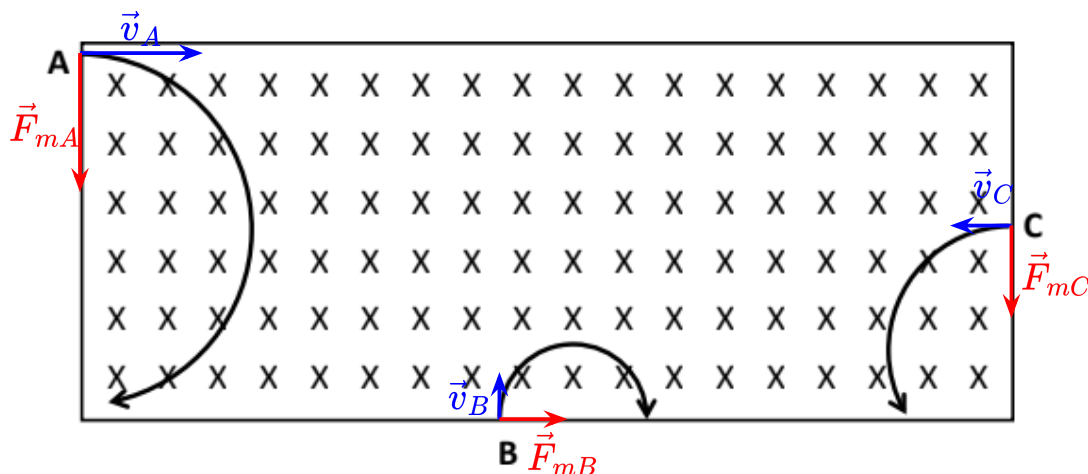
- a) (1,5 puntos) Determina el signo de las cargas que siguen las trayectorias A, B y C.

De acuerdo con la ley de Lorentz en ausencia de campo eléctrico, la fuerza magnética que actúa sobre una partícula cargada viene dada por:

$$\vec{F}_m = q \cdot (\vec{v} \times \vec{B})$$

La fuerza magnética es perpendicular a los vectores velocidad e inducción magnética (plano del papel) y su sentido es el mismo que el del producto vectorial de estos dos vectores si la carga es positiva, y el contrario en caso de que ésta sea negativa.

La fuerza magnética es la fuerza centrípeta de la partícula cargada en el seno del campo magnético, por lo que se dirige hacia el centro de la semicircunferencia pintada en cada caso.



Nos centramos en deducir el signo de la carga de una de las partículas (la A) y si la trayectoria tiene el mismo sentido (horario) tendrá el mismo signo que A (es el caso de B) y si el sentido es antihorario, su signo será el contrario (caso de C).

En el caso de A, la fuerza magnética tiene la dirección vertical del plano del papel y su sentido es hacia abajo. El vector resultante del producto vectorial $(\vec{v} \times \vec{B})$ tiene la misma dirección y su sentido, de acuerdo con la regla del sacacorchos, es hacia arriba. Por lo tanto, podemos deducir que $q_A = -q$ (es negativa). En consecuencia, B tiene carga negativa ($q_B = -q$) y C tiene carga positiva ($q_C = q$).

- b) (1 punto) ¿Cuál es la partícula más rápida? Razona tu respuesta.

El radio de la circunferencia (o semicircunferencia, o fracción de circunferencia) descrita por la partícula cargada viene dado por:

$$R = \frac{m \cdot v}{|q| \cdot B}$$

Como vemos, el radio es proporcional a la velocidad de la partícula. Ya que todas tienen la misma carga en valor absoluto, la misma masa, y el campo magnético es el mismo para las tres, podemos concluir que la partícula que se mueve a mayor velocidad es la que describe un arco de circunferencia de mayor radio.

BLOQUE C. VIBRACIONES Y ONDAS

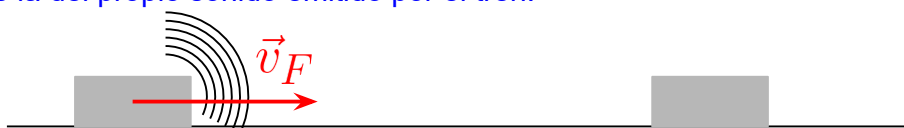
PREGUNTA 4.

Imagina que estás sentado en un banco de la estación de tren de tu ciudad y escuchas el sonido de un tren que se acerca a una velocidad de 30 m/s. El maquinista mide para dicho sonido una frecuencia de 800 Hz.

DATO. Velocidad del sonido en el aire: 340 m/s.

a) (1 punto) ¿Qué frecuencia medirás tú en esas condiciones?

El tren se acerca a la estación, la frecuencia percibida por mí será mayor (más aguda) que la del propio sonido emitido por el tren.

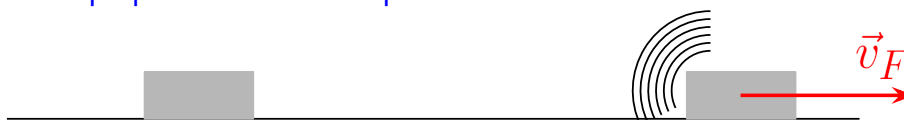


$$v = 340 \text{ m/s}; v_F = 30 \text{ m/s}; f = 800 \text{ Hz}$$

$$f_1 = f \cdot \frac{v}{v - v_F} = 800 \cdot \frac{340}{340 - 30} = 800 \cdot \frac{340}{310} = 877,4 \text{ Hz}$$

b) (1 punto) ¿Cuál será el valor de esa frecuencia cuando el tren haya sobrepasado la estación, si ha mantenido constante su velocidad?

El tren se aleja de la estación, la frecuencia percibida por mí será menor (más grave) que la del propio sonido emitido por el tren.



$$v = 340 \text{ m/s}; v_F = 30 \text{ m/s}; f = 800 \text{ Hz}$$

$$f_2 = f \cdot \frac{v}{v + v_F} = 800 \cdot \frac{340}{340 + 30} = 800 \cdot \frac{340}{370} = 735,1 \text{ Hz}$$

c) (0,5 puntos) Ordena los tres valores de frecuencia de más aguda a más grave.

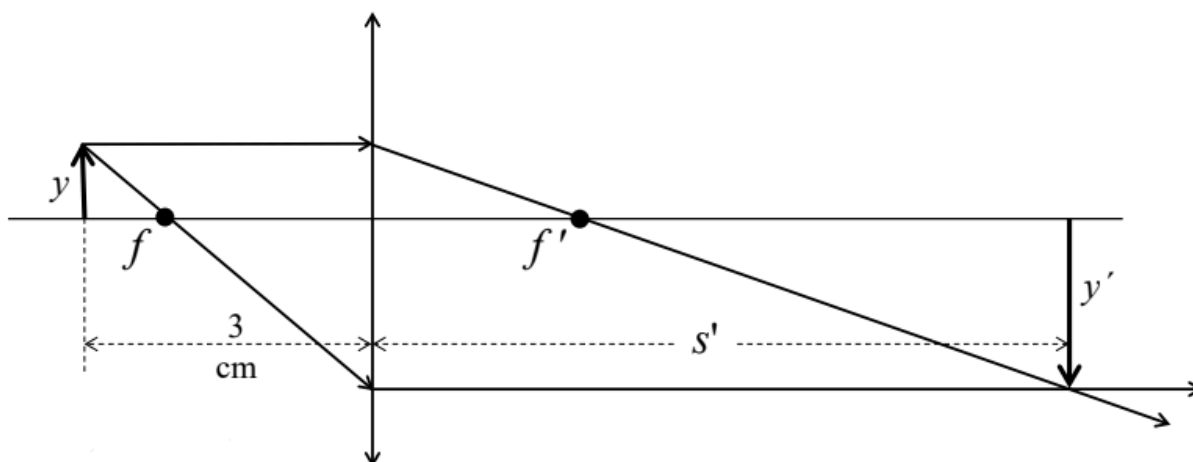
A mayor frecuencia más agudo es el sonido, por lo que el orden de las frecuencias, de más agudo a más grave, es:

$$f = 800 \text{ Hz}; f_1 = 877,4 \text{ Hz}; f_2 = 735,1 \text{ Hz}$$

$$f_1 > f > f_2$$

PREGUNTA 5.

La figura representa el diagrama de rayos de una lente convergente, y donde “y” es el objeto e “y’” la imagen correspondiente.



a) (0,5 puntos) Describe las características de la imagen.

Se trata de una imagen real, ya que la imagen se forma en el punto en que convergen los rayos después de la refracción al atravesar la lente ($s' > 0$).

Se trata de una imagen invertida, $y > 0$ (hacia arriba) e $y' < 0$ (hacia abajo).

La imagen es de mayor tamaño, $|y'| > y$.

b) (2 puntos) Sabiendo que el aumento lateral tiene un valor absoluto de 2, calcula la distancia s' , la distancia focal y la potencia de la lente.

En la representación vemos que la distancia objeto es -3 cm. Como la imagen es invertida, sabemos que el aumento lateral es negativo.

A partir de la ecuación del aumento lateral, vamos a calcular la distancia imagen, valor que necesitaremos para calcular la distancia focal imagen (f') con ayuda de la ecuación de la lente para lentes delgadas y, posteriormente, determinar la potencia de la lente convergente de nuestro problema.

$$A_L = -2; s = -3 \text{ cm}$$

$$A_L = \frac{s'}{s} \Rightarrow s' = s \cdot A_L = -3 \cdot (-2) = 6 \text{ cm}$$

$$\frac{1}{f'} = \frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{6} - \frac{1}{-3} = \frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{1+2}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

$$f' = 2 \text{ cm} = 0,02 \text{ m}$$

$$P = \frac{1}{f'} = \frac{1}{0,02} = 50 \text{ Dioptrías}$$

BLOQUE D. FÍSICA RELATIVISTA, CUÁNTICA, NUCLEAR Y DE PARTÍCULAS

PREGUNTA 6.

Se ilumina una placa metálica con luz ultravioleta de frecuencia $8,50 \cdot 10^{14}$ Hz. El metal tiene una función de trabajo de 3,2 eV.

DATOS: Constante de Planck: $h = 6,63 \cdot 10^{-34}$ J·s; Valor de la carga del electrón: $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ C; $1 \text{ eV} = 1,6 \times 10^{-19}$ J

a) (0,625 puntos) Determina la energía de los fotones incidentes, en eV.

Según la hipótesis de Planck, la energía de los fotones incidentes será:

$$f = 8,50 \cdot 10^{14} \text{ Hz}; h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}; 1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

$$E = h \cdot f = 6,63 \cdot 10^{-34} \cdot 8,50 \cdot 10^{14} = 5,64 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

$$E = 5,64 \cdot 10^{-19} \text{ J} \cdot \frac{1 \text{ eV}}{1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}} = 3,52 \text{ eV}$$

b) (0,625 puntos) Calcula la energía cinética máxima de los electrones emitidos, en eV.

Siguiendo la explicación de Einstein para el efecto fotoeléctrico, podemos calcular la energía cinética de los electrones emitidos por el metal al ser irradiados con una radiación electromagnética de mayor frecuencia que la frecuencia umbral del metal.

$$E = 3,52 \text{ eV}; E_0 = 3,2 \text{ eV}$$

$$E = E_0 + E_c \Rightarrow E_c = E - E_0 = 3,52 - 3,2 = 0,32 \text{ eV}$$

c) (0,625 puntos) Halla la mínima frecuencia que deberían tener los fotones incidentes para arrancar electrones de la placa metálica.

Se trata de calcular el valor de la frecuencia umbral del metal, que se corresponde con la frecuencia de la radiación electromagnética de energía igual al trabajo de extracción o función de trabajo.

$$E_0 = 3,2 \text{ eV}; h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}; 1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

$$E = 3,2 \text{ eV} \cdot \frac{1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}}{1 \text{ eV}} = 5,12 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

$$E_0 = h \cdot f_0 \Rightarrow f_0 = \frac{E_0}{h} = \frac{5,12 \cdot 10^{-19}}{6,63 \cdot 10^{-34}} = 7,72 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$$

d) (0,625 puntos) Si se aplica un potencial de frenado, ¿cuál es el valor mínimo de dicho potencial de frenado necesario para detener completamente los electrones emitidos?

El potencial de frenado es el potencial al que tenemos que someter a los electrones emitidos para que su energía potencial compense la energía cinética de éstos y no puedan abandonar el metal. Como un eV es la energía de un electrón sometido a una diferencia de potencial de 1 V, el potencial de frenado (medido en V) se corresponde con el valor de la energía cinética medida en eV.

Por lo tanto, en nuestro caso:

$$E_c = 0,32 \text{ eV}$$

$$V_{\text{frenado}} = 0,32 \text{ V}$$

PREGUNTA 7.

Responde a las siguientes preguntas:

a) (1,25 puntos) ¿Cuáles son las 4 fuerzas fundamentales de la Naturaleza?

Las cuatro fuerzas fundamentales de la Naturaleza son:

- Interacción fuerte: Es la más intensa de la naturaleza, pero su alcance es muy corto, a distancias mayores a 10^{-15} m no es perceptible. Es la responsable de la unión de los quarks para formar los protones y neutrones, así como de vencer la fuerte repulsión eléctrica entre los protones en el núcleo atómico. El bosón portador de la fuerza nuclear fuerte es el Gluón.

- Interacción nuclear débil: Es la fuerza responsable de algunas desintegraciones radiactivas, ya que es capaz de cambiar el “sabor” de un quark, permitiendo la desintegración beta. También es de corto alcance, no percibiéndose a distancias superiores a 10^{-18} m. Los bosones responsables de esta interacción son los bosones W^+ , W^- y Z^0 .
- Interacción electromagnética: Actúa sobre partículas con carga eléctrica, siendo la responsable de la cohesión de átomos y moléculas, así como de los fenómenos eléctricos y magnéticos. Su alcance es infinito. La partícula responsable de esta interacción es el fotón.
- Interacción gravitatoria: Se trata de una fuerza de carácter atractivo y alcance infinito entre partículas y cuerpos con masa. Es la más débil de las cuatro interacciones de la naturaleza. El Modelo Estándar propone la existencia de una partícula, el Gravitón, como responsable de esta interacción, pero todavía no ha sido detectada.

b) (1,25 puntos) Razona si el *Modelo Estándar* de la Física de Partículas engloba dichas interacciones.

El problema del Modelo Estándar se encuentra en que es incapaz de unificar las cuatro interacciones fundamentales en una única teoría, ya que sin la observación del Gravitón, de momento sólo incluye las interacciones nucleares fuerte y débil, y la electromagnética, quedando fuera de este modelo la gravitatoria.